Îlots de chaleur avec plusieurs boîtiers

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : Je ne laisse jamais un boîtier seul et je reste loin des voitures. Le boîtier n'est pas étanche : s'il pleut, on rentre.

1. Ce que je vois à l'écran

Le graphique **Température de l'air** a une **ligne de couleur par boîtier**, avec son nom. En dessous, la carte ΔT montre l'écart entre le boîtier le plus chaud et le plus frais ; la liste à droite donne la température de chaque boîtier. Ce sont toutes des **moyennes sur la dernière minute**. On appuie sur **Mesurer la dispersion** avec les boîtiers côte à côte. On enregistre avec **Exporter les données**, en haut à droite. **Ici, pas de bouton vert, ni Retour, ni Terminer.**

Le verdict de l'application compare ΔT à la dispersion mesurée par le bouton ; sans appui, elle suppose 1 °C. **Je compare avec la dispersion écrite sur ma fiche.** Au-dessus de 3 °C, je vérifie d'abord les **abris blancs** : le soleil sur un boîtier crée de faux écarts. J'attends **cinq minutes** à chaque endroit et je ne tiens pas le boîtier en main.

2. Ce que je fais seul

Météo : _____ **Hauteur :** _____ m **Combien de boîtiers dans la liste ?** _____

D'abord, je prédis. Je ne change rien après la mesure. 1. L'endroit le plus chaud sera _____, le plus frais _____. **2.** L'écart entre eux sera de _____ °C. **3.** Deux boîtiers *côte à côte* afficheront des nombres qui diffèrent de _____ °C.

Côte à côte. Tous les boîtiers ensemble, sur la même table, à l'ombre, **cinq minutes**. Ensuite seulement, je lis et j'appuie sur **Mesurer la dispersion**.

nº	Nom du boîtier, comme à l'écran	T (°C)	Où je le prends
1			
2			
3			
4			

DISPERSION = plus grand − plus petit = _____ − _____ = _____ °C

Maintenant, je mesure sur le terrain. Même hauteur pour tous, un abri blanc sur *chaque* boîtier, cinq minutes, l'heure notée. Deux boîtiers comparés ne diffèrent que par une chose : la surface *ou* le soleil.

Endroit (surface)	Boîtier	Heure	T (°C)	HR (%)

ΔT = plus chaud _____ − plus frais _____ = _____ °C Boîtier le plus chaud : _____

Si je refais le parcours (parcours projet), je note à chaque sortie l'heure, la dispersion et ΔT. **La dispersion est mesurée à nouveau chaque fois.**

Matin : _____ / _____ / _____ Midi : _____ / _____ / _____ Fin de journée : _____ / _____ / _____

3. La conclusion que j'écris

Mon ΔT : _____ °C. Notre dispersion : _____ °C. Donc l'écart ☐ est détectable ☐ **n'est pas détectable** avec notre montage. *« Non détectable » ne veut pas dire « n'existe pas ».*

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

Notre dispersion était de _____

_____

L'endroit le plus chaud l'était parce que _____

_____

Ticket de sortie

Une chose qui t'a surpris, et une chose que tu changerais si tu refaisais la mesure.

_____